



CHAPITRE 15

Analyse du signal

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout repose ici sur quatre gestes : convertir des millisecondes, manier l'inverse, calculer une aire simple, et additionner des carrés. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir en secondes, en écriture scientifique : 20 ms ; 5,0 ms ; 2,0 ms.

2. Calculer l'inverse de chacune de ces trois durées. Quelle grandeur obtient-on, et dans quelle unité ?

3. Un rectangle a pour hauteur 24 et pour largeur 2,8. Quelle est son aire ?

4. Calculer $\sqrt{0,35}$ et $\sqrt{0,25}$. Comparer chaque résultat au nombre de départ : que constate-t-on pour un nombre inférieur à 1 ?

5. Calculer $\sqrt{6^2 + 2,83^2}$.

6. Calculer $\frac{325}{\sqrt{2}}$ puis $\frac{2 \times 325}{\pi}$.

7. Une grandeur vaut 6 et une autre 2,83. Leur « somme quadratique » vaut-elle 8,83 ? Sinon, combien ?

8. Sur un graphique, un motif se répète tous les 4 cm. L'échelle horizontale est de 5 ms par centimètre. Quelle est la période du signal ?

9. Résoudre : $0,35 = \frac{x}{8}$.

10. Que valent $\sin(0)$, $\sin(\pi/2)$ et $\sin(\pi)$? Entre quelles bornes varie la fonction sinus ?

11. Un signal vaut 24 pendant 2,8 ms, puis 0 pendant 5,2 ms. Quelle fraction de la période passe-t-il à 24 ?

12. Calculer $\frac{15,2}{42,0}$ et exprimer le résultat en pourcentage.

Corrigé

1. $20 \times 10^{-3} \text{ s}$; $5,0 \times 10^{-3} \text{ s}$; $2,0 \times 10^{-3} \text{ s}$.
2. $1/(20 \times 10^{-3}) = 50 \text{ Hz}$; $1/(5,0 \times 10^{-3}) = 200 \text{ Hz}$; $1/(2,0 \times 10^{-3}) = 500 \text{ Hz}$. On obtient une **fréquence**, en hertz. *C'est le calcul le plus fréquent du chapitre, et la conversion en secondes en est l'unique difficulté.*
3. $24 \times 2,8 = 67,2$.
4. $\sqrt{0,35} = 0,59$ et $\sqrt{0,25} = 0,50$. Dans les deux cas, la racine est **plus grande** que le nombre de départ. *C'est vrai pour tout nombre compris entre 0 et 1 — ce qui explique pourquoi $U_{\max} \sqrt{\alpha}$ dépasse toujours $\alpha U_{\max}$.*
5. $\sqrt{36 + 8,01} = \sqrt{44,01} = 6,63$.
6. $325/\sqrt{2} = 229,8 \simeq 230$ et $2 \times 325/\pi = 206,9 \simeq 207$.
7. **Non.** La somme quadratique est $\sqrt{6^2 + 2,83^2} = 6,63$, et non $6 + 2,83 = 8,83$. *Les valeurs efficaces s'ajoutent ainsi, jamais directement : c'est le piège le plus coûteux du chapitre.*
8. $T = 4 \times 5 = 20 \text{ ms}$.
9. $x = 0,35 \times 8 = 2,8$.
10. $\sin(0) = 0$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\sin(\pi) = 0$. La fonction sinus varie entre -1 et $+1$. *D'où, pour $u = 6 + 4 \sin(\dots)$, un signal variant entre 2 et 10.*
11. La période vaut $2,8 + 5,2 = 8 \text{ ms}$, et le signal est à 24 pendant $2,8/8 = 0,35$, soit 35 % du temps. *Cette fraction s'appelle le rapport cyclique.*
12. $15,2/42,0 = 0,362$, soit 36,2 %.